Bản tóm tắt tính khả thi của H20 khi chạy nền trong ứng dụng Android (APK)

Bản rút gọn một trang dành cho ban quản lý | Kiến trúc đã được ODM xác nhận: BLE chỉ dùng để điều khiển, HFP dùng cho âm thanh hai chiều

Kết luận: Tính khả thi cao. Sau khi người dùng mở ứng dụng và bật “Chế độ học nền H20”, trẻ vẫn có thể nhấn MAIN để tiếp tục học ngay cả khi chuyển sang Facebook/ứng dụng khác hoặc khóa màn hình. Cách triển khai tương tự Be/Grab: duy trì hoạt động nền bằng Android Foreground Service kèm thông báo thường trực.

Đánh giá theo tình huống sử dụng

Tình huống sử dụng	Đánh giá
Đã mở ứng dụng và bật học nền, sau đó chuyển ứng dụng hoặc khóa màn hình	**Hỗ trợ**
Vuốt bỏ giao diện khỏi màn hình ứng dụng gần đây, nhưng Service nền vẫn chạy	**Hỗ trợ có điều kiện**
Chưa bật học nền, điện thoại vừa khởi động lại hoặc người dùng đã Force Stop	**Không đảm bảo**

Quy trình hoạt động nền V1

- Điều khiển BLE: nhận MAIN, đồng thời đọc mức pin, firmware và trạng thái.
- HFP hai chiều: micro H20 → ứng dụng/đám mây; âm thanh tiếng Anh → loa H20.
- Foreground Service: duy trì BLE, HFP, phiên học, mạng và tự động kết nối lại khi chạy nền.

Yêu cầu triển khai phía ứng dụng

Bổ sung Foreground Service loại connectedDevice + microphone (thêm mediaPlayback khi cần); hiển thị thông báo thường trực “H20 đã sẵn sàng”; chuyển BLE/HFP từ vòng đời MainActivity sang Service; xử lý audio focus, kết nối lại và state machine của MAIN khi không có giao diện.

Các hạn chế cần nêu rõ từ đầu

- Khi Facebook phát video có âm thanh, Android có thể giảm âm lượng hoặc tạm dừng âm thanh của Facebook, hoặc thay đổi tuyến âm thanh HFP; bắt buộc xác minh trên thiết bị H20 thực tế.
- Force Stop hoặc Stop trong mục “Ứng dụng đang chạy” của Android sẽ dừng Service; sau đó phải mở lại ứng dụng.
- Chức năng đám mây cần kết nối mạng; Diagnostic APK ngoại tuyến vẫn phải xác minh cục bộ BLE, HFP, MAIN, micro và loa.
- Trước khi mẫu thử đến Việt Nam, ODM không cần bổ sung chức năng mới; phạm vi thay đổi hiện tại thuộc phía ứng dụng.

Khuyến nghị: Phê duyệt triển khai. Giai đoạn 1 xác minh chuỗi hoạt động nền ngoại tuyến (MAIN + ghi/phát âm thanh qua HFP); giai đoạn 2 tích hợp backend AI; giai đoạn 3 kiểm thử khóa màn hình, Facebook và điện thoại Android của nhiều hãng.

Cơ sở kỹ thuật: Android Developers - giao tiếp BLE trong nền và các hạn chế khởi động Foreground Service; Google Play - yêu cầu khai báo Foreground Service.